01 직선의 평행이동

직선 $y=3x+2$를 x축의 방향으로 2만큼 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형의 방정식이 $y=ax+b$라고 할 때, $a+b$의 값은?

[3.70점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

02 내분점

두 점 $\mathrm{A}(2,4)$, $\mathrm{B}(7,9)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}$를 $3:2$로 내분하는 점의 좌표를 (p,q)라고 할 때, $p+q$의 값은?

[3.70점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

03 부분집합의 개수

집합 $A=\{1,2,3,\cdots,9\}$의 부분집합 중에서 9의 약수를 원소로 갖지 않는 집합의 개수는?

[3.70점]

① 4 ② 8 ③ 16 ④ 32 ⑤ 64

04 필요조건

실수 x에 대하여 두 조건 p, q가

$$p:\ x^2-9\geq 0,\quad q:\ |x-8|<k$$

이다. p가 q이기 위한 필요조건이 되도록 하는 자연수 k의 개수는?

[3.90점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

05 일대일대응

두 집합 $X=\{x \mid x \geq a\}$, $Y=\{y \mid y \geq b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-5x+5$가 일대일대응일 때, $a-b$의 최댓값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 넓이 이등분

세 점 $\mathrm{A}(2,7)$, $\mathrm{B}(1,1)$, $\mathrm{C}(7,5)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 직선 $mx+y-2m-7=0$이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 상수 m의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 유리함수의 대칭

유리함수 $f(x)=\dfrac{bx+c}{x+a}$ $(ab-c\neq 0)$의 그래프가 점 $(0,-1)$을 지나고 두 직선 $y=x-3$, $y=-x-1$에 대하여 대칭이다. 이때 $f(2)$의 값은?

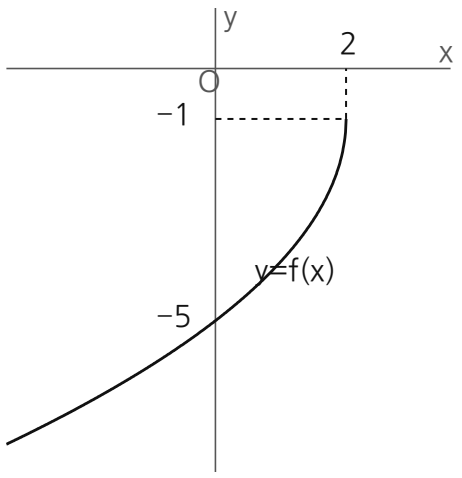
[4.00점]

① -3 ② -2 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

08 무리함수의 그래프

무리함수 $f(x)=a\sqrt{4-bx}+c$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후, y축의 방향으로 10만큼 평행이동한 그래프를 함수 $g(x)$라고 하자. 이때 $g(6)$의 값은?

[4.20점]



① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

09 역함수와 합성

정의역이 $\{x \mid x > 1\}$인 두 함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$, $g(x) = \sqrt{3x-2}$에 대하여 $\left(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f\right)(2)$의 값은?

[4.20점]

① 3 ② $\dfrac{11}{3}$ ③ $\dfrac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ 6

10 실근 조건

x에 대한 방정식 $\dfrac{6x}{x+1} = a(x+1)$이 $2 \le x \le 5$에서 실근을 갖도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $3M + 6m$의 값은?

[4.40점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

11 공통접선

두 원 $x^2 + y^2 = 4$, $(x-4)^2 + y^2 = 1$에 동시에 접하는 접선의 방정식 $y = mx + n$에 대하여, 모든 m의 값의 곱이 $\dfrac{p}{q}$이다. 이때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

[4.60점]

① 37 ② 38 ③ 39 ④ 40 ⑤ 41

12 넓이의 비

세 점 $\mathrm{O}(0,0)$, $\mathrm{A}(4,8)$, $\mathrm{B}(9,3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB의 내부에 점 P가 있다. $\triangle\mathrm{PBA}$, $\triangle\mathrm{PAO}$, $\triangle\mathrm{POB}$의 넓이의 비가 $1:2:3$이 되도록 하는 점 P의 좌표가 $\mathrm{P}(x,y)$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점]

① 10 ② $\dfrac{21}{2}$ ③ 11 ④ $\dfrac{23}{2}$ ⑤ 12

13 원주각과 중심

두 점 $\mathrm{A}(0,-2)$, $\mathrm{B}(4,2)$에 대하여 $\angle \mathrm{APB}=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 점 O는 원점일 때, 선분 OC의 길이의 최솟값은?

[5.00점]

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

14 중선정리

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{\mathrm{AQ}}=4$, $\overline{\mathrm{BR}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=6$일 때, 변 BC의 길이는 k이다. 이때, $k^2=\frac{p}{q}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수)

[5.00점]

① 425 ② 427 ③ 429 ④ 431 ⑤ 433

15 절댓값 유리함수

함수 $y=\frac{|4x|-1}{|4x-1|}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{1}{4}$만큼 평행이동한 함수를 $y=g(x)$라 할 때, 원점을 지나는 직선 $y=mx$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나지 않도록 하는 정수 m의 최댓값은?

[5.00점]

① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

16 원의 평행이동

반지름의 길이가 3인 원 C가 기울기 m의 방향으로 평행이동하면서 움직인다. 원 C가 두 원 $x^2+y^2=1$, $(x-4)^2+(y-8)^2=1$ 사이를 어느 원과도 만나지 않고 평행이동할 수 있는 실수 m의 값의 범위는 $k<m<0$이다. 이때, k의 값은?

[5.00점]

① $-\frac{4}{3}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{3}{4}$ ④ $-\frac{3}{8}$ ⑤ $-\frac{1}{8}$

17 점과 원 사이 거리

점 $\mathrm{P}(-2a, 4)$와 원 $(x-2a)^2+(y-a^2)^2=25$ 위의 점까지의 거리의 최솟값을 $f(a)$라 할 때, 곡선 $y=f(a)$와 직선 $y=ma+m$이 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 m의 최댓값은?

[5.00점]

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

18 외심

세 점 $\mathrm{A}(1,5)$, $\mathrm{B}(-2,-4)$, $\mathrm{C}(6,0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 세 변의 수직이등분선의 교점을 $\mathrm{D}(a,b)$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

[4.20점]

19 넓이의 최대

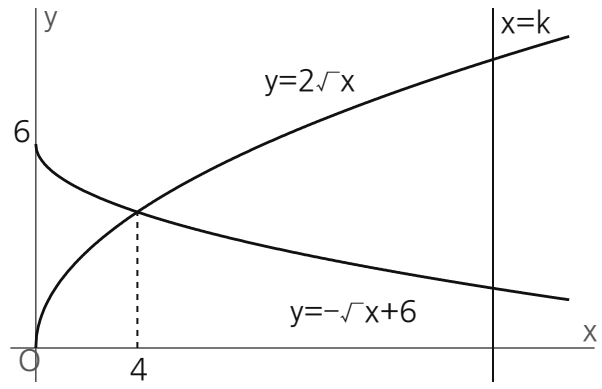
유리함수 $y=\frac{x+2}{x-2}$의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}(a,b)$가 두 점 $\mathrm{A}(3,5)$, $\mathrm{B}(6,2)$ 사이를 움직인다고 한다. 삼각형 APB의 넓이의 최댓값을 M이라 할 때, $20M$의 값을 구하시오. (단, $3<a<6$)

[5.20점]

20 격자점의 개수

좌표평면에서 두 곡선 $y=2\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x}+6$과 직선 $x=k$로 둘러싸인 영역의 내부 또는 그 경계에 포함되고, x좌표와 y좌표가 모두 정수인 점의 개수가 66이 되도록 하는 자연수 k의 값을 구하시오. (단, $k>4$)

[5.30점]



21 원과 직선의 교점

중심이 x축 위에 있고 반지름의 길이가 $\sqrt{10}$인 원이 직선 $y=x$와 제1사분면 위의 두 점 A, B에서 만나고, 점 A는 선분 OB를 $1:2$로 내분하는 점이다. 두 점 A, B를 지나고 중심의 x좌표가 p인 원의 넓이가 20π 이하가 되도록 하는 양수 p의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

[5.40점]

22 원과 직선의 교점

$1 \le a < b$인 실수 a, b가 있다. 직선 l을 $y=\frac{3}{4}x$라고 할 때, 집합 A는 직선 l과 원 $(x-a)^2+(y-a-1)^2=a^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 B는 직선 l과 원 $(x-b)^2+(y-b-1)^2=b^2$의 모든 교점을 원소로 가지는 집합이다. 집합 A와 집합 B의 합집합의 원소의 개수가 2일 때, $a+b=\frac{p}{q}$라고 하자. 이때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수)

[5.50점]